

ამოხსნა

შევასრულოთ გამოკლება მრიცხველსა და მნიშვნელში. შერეული რიცხვი გადავაქციოთ ათწილადად:

$$1\frac{1}{5} = 1,2$$

.

მრიცხველი:

$$1,2 - 0,3 = 0,9$$

.

მნიშვნელი:

$$\frac{3}{5} = 0,6$$

.

$$3 - 0,6 = 2,4$$

.

ახლა გავყოთ მრიცხველი მნიშვნელზე:

$$0, \frac{9}{2}, 4 = \frac{9}{24}$$

.

შევკვეცოთ წილადი 3-ზე:

$$\frac{9}{24} = \frac{3}{8}$$

.

გამოვიყენე: ათწილადებისა და წილადების არითმეტიკული მოქმედებები

პასუხი: ა) $\frac{3}{8}$ 

ამოხსნა

პირობის თანახმად, ნატურალური რიცხვი k -ს 8-ზე გაყოფისას ნაშთი არის 7. ეს შეგვიძლია ჩავწეროთ შემდეგნაირად:

$$k = 8m + 7$$

, სადაც m მთელი არაუარყოფითი რიცხვია.

ჩვენ გვაინტერესებს k^2 -ის 8-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი. ავიყვანოთ k კვადრატში:

$$k^2 = (8m + 7)^2 = 64m^2 + 112m + 49$$

.

გამოვყოთ 8-ის ჯერადი ნაწილი:

$$64m^2 + 112m + 49 = 8(8m^2 + 14m) + 48 + 1 = 8(8m^2 + 14m + 6) + 1$$

.

როგორც ვხედავთ, გამოსახულება იშლება 8-ის ჯერად რიცხვად და დამატებულ 1-ად. შესაბამისად, 8-ზე გაყოფისას ნაშთი არის 1. (უფრო მარტივად, ნაშთების თვისების მიხედვით: $k^2 \bmod 8 \equiv 7^2 \bmod 8 \equiv 49 \bmod 8 \equiv 1$).

გამოვიყენე: ნაშთიანი გაყოფის თვისებები (მოდულური არითმეტიკა)

პასუხი: ა) 1 

ამოხსნა

თავდაპირველი ფასი აღვნიშნოთ x -ით, რაც შეესაბამება 100%-ს. ფასმა მოიმატა 15%-ით, შესაბამისად ახალი ფასი გახდა $100\% + 15\% = 115\%$.

პროცენტი გადავიყვანოთ წილადში:

$$115\% = \frac{115}{100} = 1,15.$$

ახალი ფასია $1,15x$. ეს ნიშნავს, რომ ფასი გაიზარდა 1,15-ჯერ.

გამოვიყენე: პროცენტული ცვლილების გამოთვლა

პასუხი: ა) 1,15-ჯერ 

ამოხსნა

$\triangle ABC$ -ში ვიცით ორი კუთხე: $\angle BAC = 38^\circ$ და $\angle ABC = 127^\circ$. სამკუთხედის შიგა კუთხეების ჯამი 180° -ია. ვიპოვოთ მესამე კუთხე C :

$$\angle C = 180^\circ - (38^\circ + 127^\circ) = 180^\circ - 165^\circ = 15^\circ$$

.

ახლა განვიხილოთ $\triangle DKC$. პირობის თანახმად, კუთხე $\angle KDC = 37^\circ$. კუთხე C ორივე სამკუთხედისთვის საერთოა, ამიტომ $\angle C = 15^\circ$. ვიპოვოთ მესამე კუთხე $\angle DKC$:

$$\angle DKC = 180^\circ - (\angle KDC + \angle C) = 180^\circ - (37^\circ + 15^\circ) = 180^\circ - 52^\circ = 128^\circ$$

.

გამოვიყენე: სამკუთხედის შიგა კუთხეების ჯამი

პასუხი: დ) 128° ✓

ამოხსნა

წრეწირი ეხება ტოლფერდა ტრაპეციის ოთხივე გვერდს. ოთხკუთხედში წრეწირის ჩახაზვის აუცილებელი და საკმარისი პირობაა, რომ მოპირდაპირე გვერდების ჯამი ტოლი იყოს. ამიტომ, ტრაპეციის ფუძეების ჯამი ($a + b$) უდრის ფერდების ჯამს ($c + c = 2c$).

პირობის თანახმად, ფერდი $c = 7$ სმ. მაშინ, ფუძეების ჯამი:

$$a + b = 2 \cdot 7 = 14$$

სმ.

ტრაპეციის პერიმეტრი ოთხივე გვერდის ჯამია:

$$P = a + b + c + c = 14 + 14 = 28$$

სმ.

გამოვიყენე: ოთხკუთხედში ჩახაზული წრეწირის თვისება

პასუხი: გ) 28 სმ 

ამოხსნა

უნდა გავარკვიოთ, რომელ შუალედს ეკუთვნის რიცხვი $2^{\frac{3}{2}}$. გადავწეროთ წილადური ხარისხი ფესვის სახით:

$$2^{\frac{3}{2}} = \sqrt{2^3} = \sqrt{8}.$$

შევაფასოთ $\sqrt{8}$ -ის მნიშვნელობა: ვინაიდან $2^2 = 4$ და $3^2 = 9$, გვაქვს $\sqrt{4} < \sqrt{8} < \sqrt{9}$, ანუ $2 < \sqrt{8} < 3$. ის უფრო ახლოსაა 3-თან.

შევაფასოთ მოცემული შუალედების საზღვრები: ა) $[2; \frac{7}{3}] = [2; 2,33]$. $2,33^2 \approx 5,43$. რადგან $5,43 < 8$, $\sqrt{8}$ მეტია $\frac{7}{3}$ -ზე. არ ეკუთვნის.

ბ) $[\frac{7}{3}; \frac{5}{2}] = [2,33; 2,5]$. $2,5^2 = 6,25$. რადგან $6,25 < 8$, $\sqrt{8}$ მეტია $\frac{5}{2}$ -ზე. არ ეკუთვნის.

გ) $[\frac{5}{2}; \frac{13}{5}] = [2,5; 2,6]$. $2,6^2 = 6,76$. რადგან $6,76 < 8$, $\sqrt{8}$ მეტია $\frac{13}{5}$ -ზე. არ ეკუთვნის.

დ) $[\frac{13}{5}; 3] = [2,6; 3]$. შევამოწმოთ $2,8^2 = 7,84 < 8$ და $2,9^2 = 8,41 > 8$. შესაბამისად, $\sqrt{8} \approx 2,82$. ეს მნიშვნელობა ნამდვილად ეკუთვნის $[2,6; 3]$ შუალედს.

გამოვიყენე: ხარისხის და ფესვის თვისებები, ირაციონალური რიცხვის შეფასება

პასუხი: დ) $[\frac{13}{5}; 3]$ 

ამოხსნა

გავშალოთ მარცხენა მხარე კუბების სხვაობის ფორმულით: $(x - y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$. ჩვენს შემთხვევაში $x = 2p$ და $y = 3q$:

$$(2p - 3q)^3 = (2p)^3 - 3(2p)^2(3q) + 3(2p)(3q)^2 - (3q)^3.$$

$$= 8p^3 - 3(4p^2)(3q) + 3(2p)(9q^2) - 27q^3.$$

$$= 8p^3 - 36p^2q + 54pq^2 - 27q^3.$$

შევადაროთ ეს მოცემულ მარჯვენა მხარეს: $8p^3 - 36p^2q - apq^2 - 27q^3$. შესაბამისი წევრების გატოლებით ვიღებთ:

$$54pq^2 = -apq^2 \Rightarrow -a = 54 \Rightarrow a = -54.$$

გამოვიყენე: შემოკლებული გამრავლების ფორმულები (ორი რიცხვის სხვაობის კუბი)

პასუხი: ა) -54 

ამოხსნა

გამოსახულებაა $a^2 - 2b$. მისი უდიდესი მნიშვნელობის მისაღებად a^2 უნდა იყოს მაქსიმალური, ხოლო $2b$ (ანუ გამოსაკლები) მინიმალური.

მოცემულია a -ს საზღვრები: $-4 \leq a \leq 3$. რადგან a შეიძლება იყოს უარყოფითიც და დადებითიც, a^2 -ის მაქსიმალური მნიშვნელობა მიიღწევა იმ საზღვარზე, რომლის მოდულიც მეტია. $|-4| > |3|$, ამიტომ $a = -4$ -ისას მიიღება a^2 -ის მაქსიმუმი:

$$a_{\max}^2 = (-4)^2 = 16.$$

მოცემულია b -ს საზღვრები: $-1 \leq b \leq 2$. $2b$ -ს მინიმალური მნიშვნელობა მიიღწევა b -ს მინიმალურ მნიშვნელობაზე, ანუ $b = -1$ -ისას:

$$2b_{\min} = 2(-1) = -2.$$

მაშინ მთლიანი გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა იქნება:

$$(a^2 - 2b)_{\max} = 16 - (-2) = 16 + 2 = 18.$$

გამოვიყენე: ფუნქციის (გამოსახულების) ექსტრემუმების შეფასება შუალედზე

პასუხი: ბ) 18 

ამოხსნა

განტოლება $f(x) = 0$ გეომეტრიულად ნიშნავს იმ წერტილების პოვნას, სადაც ფუნქციის გრაფიკი კვეთს x -ღერძს. დავაკვირდეთ მოცემულ გრაფიკს: 1) გრაფიკი კვეთს x -ღერძს -4 -სა და -3 -ს შორის. 2) კვეთს x -ღერძს -2 -სა და -1 -ს შორის. 3) კვეთს x -ღერძს კოორდინატთა სათავეში $(0, 0)$. 4) კვეთს x -ღერძს 1 -სა და 2 -ს შორის.

სულ გრაფიკი x -ღერძს კვეთს 4 წერტილში, შესაბამისად განტოლებას აქვს 4 ამონახსნი.

გამოვიყენე: ფუნქციის გრაფიკის თვისებები (ფუნქციის ნულები)

პასუხი: დ) 4 

ამოხსნა

მოცემულია კვადრატული განტოლება: $x^2 - 3x + a = 0$. იმისათვის, რომ კვადრატულ განტოლებას ჰქონდეს ერთადერთი ამონახსნი, მისი დისკრიმინანტი ნულის ტოლი უნდა იყოს ($D = 0$).

გამოვთვალოთ დისკრიმინანტი:

$$D = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot a = 9 - 4a.$$

გავუტოლოთ ნულს და ამოვხსნათ:

$$9 - 4a = 0 \Rightarrow 4a = 9 \Rightarrow a = \frac{9}{4}.$$

გამოვიყენე: კვადრატული განტოლების დისკრიმინანტი

პასუხი: დ) $\frac{9}{4}$ 

ამოხსნა

წესიერი n -კუთხედის ერთი შიგა კუთხის გამოსათვლელი ფორმულაა:

$$k^\circ = \frac{180^\circ(n-2)}{n}.$$

გამოვსახოთ ამ ტოლობიდან n :

$$k \cdot n = 180(n-2)$$

$$kn = 180n - 360.$$

გადავიტანოთ n -იანი წევრები ერთ მხარეს:

$$360 = 180n - kn$$

$$360 = n(180 - k).$$

გამოვყოთ n :

$$n = \frac{360}{180 - k}.$$

გამოვიყენე: წესიერი მრავალკუთხედის შიგა კუთხის ფორმულა

პასუხი: დ) $\frac{360}{180 - k}$ 

ამოხსნა

ვთქვათ კლასში არის B ბიჭი და G გოგონა. სულ მოსწავლეა $N = B + G$. პირობის თანახმად $G - B = 4$.

წრიულ დიაგრამაზე სექტორის კუთხე პროპორციულია რაოდენობის. გოგონების და ბიჭების კუთხეებს შორის სხვაობა 48° -ია:

$$360^\circ \cdot \frac{G}{N} - 360^\circ \cdot \frac{B}{N} = 48^\circ.$$

$$\frac{360^\circ}{N} \cdot (G - B) = 48^\circ.$$

ჩავსვათ $G - B = 4$:

$$\frac{360 \cdot 4}{N} = 48 \Rightarrow \frac{1440}{N} = 48 \Rightarrow N = \frac{1440}{48} = 30.$$

სულ კლასში 30 მოსწავლეა.

გამოვიყენე: წრიული დიაგრამის თვისებები, პროპორცია

პასუხი: დ) 30 

ამოხსნა

ფიგურა დავყავით ორ მართკუთხა პარალელებიპედად. ნახაზზე: 3 არის ზედა ჰორიზონტალური სიგანე, 4 არის სიღრმე, 9 არის ვერტიკალური ნაწილის სიმაღლე, 2 არის ჰორიზონტალური გამოშვერილი ნაწილის სიმაღლე, 8 არის მთლიანი ქვედა სიგრძე.

ვერტიკალური ნაწილის მოცულობა:

$$V_1 = 3 \times 9 \times 4 = 108.$$

ჰორიზონტალური გამოშვერილი ნაწილის სიგრძეა $8 - 3 = 5$.

$$V_2 = 5 \times 2 \times 4 = 40.$$

მთლიანი მოცულობა:

$$V = V_1 + V_2 = 108 + 40 = 148$$

სმ³.

გამოვიყენე: მართკუთხა პარალელებიპედის მოცულობა

პასუხი: დ) 148 სმ³ 

ამოხსნა

ნახაზზე $\triangle ABC$ და მისი ანასახი $\triangle A'B'C'$ წარმოადგენს მობრუნებას O ცენტრის მიმართ. კოორდინატების ანალიზიდან დგინდება, რომ ეს არის მობრუნება 90° -ით საათის ისრის საწინააღმდეგოდ.

გამოვიყენე: გეომეტრიული გარდაქმნები

პასუხი: დ) მობრუნება O ცენტრის მიმართ 90° -ით 

ამოხსნა

გვაქვს სამნიშნა რიცხვი, რომლის ციფრებია 5, a და b . ვიცით, რომ $a \cdot b = 4$. რადგან a და b ერთნიშნა რიცხვებია (ციფრები 0-დან 9-მდე), შესაძლო წყვილებია: 1) 1 და 4 2) 2 და 2

განვიხილოთ თითოეული შემთხვევა:

შემთხვევა 1: ციფრებია 5, 1, 4. მათი გადანაცვლებით მიღებული სამნიშნა რიცხვების რაოდენობაა $3! = 6$ (ესენია: 514, 541, 154, 145, 415, 451).

შემთხვევა 2: ციფრებია 5, 2, 2. აქ გვაქვს ორი ერთნაირი ციფრი. განლაგებების რაოდენობაა $\frac{3!}{2!} = 3$ (ესენია: 522, 252, 225).

სულ შესაძლო რიცხვების რაოდენობაა $6 + 3 = 9$.

გამოვიყენე: კომბინატორიკა (გადანაცვლება გამეორებით), ციფრთა თვისებები

პასუხი: დ) 9 

ამოხსნა

A — 3-ის ჯერადი ორნიშნა ნატურალური რიცხვების სიმრავლე (12, 15, ..., 99). რაოდენობა: $n_A = \frac{99-12}{3} + 1 = 30$.

B — 10-ის ჯერადი ორნიშნა ნატურალური რიცხვების სიმრავლე (10, 20, ..., 90). რაოდენობა: $n_B = 9$.

$A \cap B$ — 30-ის ჯერადი ორნიშნა რიცხვების სიმრავლე (30, 60, 90). რაოდენობა: $n_{A \cap B} = 3$.

გაერთიანების ელემენტების რაოდენობა:

$$|A \cup B| = 30 + 9 - 3 = 36$$

.

გამოვიყენე: სიმრავლეთა გაერთიანების ელემენტების რაოდენობის ფორმულა

პასუხი: გ) 36 

ამოხსნა

ორი ნატურალური რიცხვის ნამრავლი არის $600 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2$. ჩვენ უნდა ვიპოვოთ გამონათქვამი, რომელიც აუცილებლად მცდარია. შევამოწმოთ “ჯამი იყოფა 3-ზე” პირობა: დავუშვათ, რომ რიცხვების ჯამი იყოფა 3-ზე. რადგან ნამრავლი (600) იყოფა 3-ზე, ერთ-ერთი მამრავლი აუცილებლად იყოფა 3-ზე. თუ ერთ-ერთი იყოფა 3-ზე და მათი ჯამიც იყოფა 3-ზე, მაშინ მეორე რიცხვიც აუცილებლად უნდა იყოფოდეს 3-ზე. თუ ორივე იყოფა 3-ზე, მაშინ მათი ნამრავლი უნდა იყოფოდეს $3 \cdot 3 = 9$ -ზე. მაგრამ 600 არ იყოფა 9-ზე. მივიღეთ წინააღმდეგობა. შესაბამისად, ეს ვარიანტი აუცილებლად მცდარია.

გამოვიყენე: გაყოფადობის ნიშნები, საწინააღმდეგოს დაშვების მეთოდი

პასუხი: დ) ამ რიცხვების ჯამი იყოფა 3-ზე 

ამოხსნა

ტოლგვერდა სამკუთხედში შემთხვევით შერჩეული წერტილი B წვეროსთან უფრო ახლოს იყოს, ვიდრე O ცენტრთან.

ასეთი წერტილები შეადგენენ მცირე ტოლგვერდა სამკუთხედს, რომლის გვერდი დიდი სამკუთხედის გვერდის $\frac{1}{3}$ -ია. ფართობების შეფარდება:
 $\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$.

გამოვიყენე: გეომეტრიული ალბათობა, მსგავსი ფიგურების ფართობების შეფარდება

პასუხი: ა) $\frac{1}{9}$ 

ამოხსნა

განტოლებაა: $x^2 + px - 27 = 0$. ვიეტის თეორემით: $x_1 \cdot x_2 = -27$. პირობის თანახმად $x_1 = x_2^2$, ამიტომ:

$$x_2^3 = -27 \rightarrow x_2 = -3$$

. აქედან $x_1 = 9$.

ფესვთა ჯამი:

$$x_1 + x_2 = -p \rightarrow 9 - 3 = -p \rightarrow 6 = -p \rightarrow p = -6$$

.

გამოვიყენე: ვიეტის თეორემა

პასუხი: ბ) -6 

ამოხსნა

$\triangle ABC$ -ში $AB = 3BC$, $\angle B = 60^\circ$. კოსინუსების თეორემით:

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cos 60^\circ$$

$$AC^2 = (3BC)^2 + BC^2 - 2(3BC)(BC) \cdot \frac{1}{2} = 9BC^2 + BC^2 - 3BC^2 = 7BC^2$$

$$AC = BC\sqrt{7}$$

.

შეფარდება:

$$\frac{AC}{AB} = \frac{BC\sqrt{7}}{3BC} = \frac{\sqrt{7}}{3}$$

.

გამოვიყენე: კოსინუსების თეორემა

პასუხი: დ) $\frac{\sqrt{7}}{3}$ 

ამოხსნა

$$\vec{a} = (-2; 3), \vec{b} = (3; 4).$$

.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = -2(3) + 3(4) = -6 + 12 = 6$$

.

$$|\vec{a}| = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$$

.

$$|\vec{b}| = \sqrt{9 + 16} = 5$$

.

$$\cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{6}{5\sqrt{13}}$$

გამოვიყენე: ვექტორების სკალარული ნამრავლი

პასუხი: დ) $\frac{6}{5\sqrt{13}}$ 

ამოხსნა

ყუთში არის 2 წყვილი ყავისფერი და 3 წყვილი შავი ფეხსაცმელი. ჯამში გვაქვს $5 \times 2 = 10$ ცალი ფეხსაცმელი. ნიკა შემთხვევით იღებს 2 მათგანს. სრული ვარიანტების რაოდენობაა $C_{10}^2 = 45$.

წარმატებული ხდომილებაა “ერთი ფერის წყვილი” (ანუ 1 მარცხენა და 1 მარჯვენა ფეხსაცმელი ერთიდაიგივე ფერისა).

- ყავისფერი წყვილის შედგენის ვარიანტები: 2 მარცხენა და 2 მარჯვენა ყავისფერი გვაქვს. არჩევანის რაოდენობაა $2 \times 2 = 4$.
- შავი წყვილის შედგენის ვარიანტები: 3 მარცხენა და 3 მარჯვენა შავი გვაქვს. არჩევანის რაოდენობაა $3 \times 3 = 9$.

ხელსაყრელი ვარიანტების ჯამური რაოდენობაა $4 + 9 = 13$. ალბათობა: $P = \frac{13}{45}$.

გამოვიყენე: კომბინატორიკა, კლასიკური ალბათობა

პასუხი: გ) $\frac{13}{45}$ 

ამოხსნა

ფუნქცია $f(x)$ განსაზღვრის არე მოითხოვს: 1) $x - 3 \geq 0 \Rightarrow x \geq 3$. 2) $x - \sqrt{11} \neq 0 \Rightarrow x \neq \sqrt{11}$. 3) $9 - x \geq 0 \Rightarrow x \leq 9$.

გავაერთიანოთ: $x \in [3; 9]$, გამოვაკლოთ $x = \sqrt{11}$. რადგან $3 < \sqrt{11} < 4$, წერტილი $\sqrt{11}$ ეკუთვნის $[3; 9]$ -ს. შუალედი გაიყოფა:

$$[3; \sqrt{11}) \cup (\sqrt{11}; 9].$$

გამოვიყენე: ფუნქციის განსაზღვრის არე

პასუხი: ა) $[3; \sqrt{11}) \cup (\sqrt{11}; 9]$ 

ამოხსნა

$y = x^3$. $A(2; a) \rightarrow a = 2^3 = 8$, ამიტომ $A(2; 8)$. $B(b; -1) \rightarrow -1 = b^3 \rightarrow b = -1$, ამიტომ $B(-1; -1)$.

$$d = \sqrt{(-1 - 2)^2 + (-1 - 8)^2} = \sqrt{9 + 81} = \sqrt{90} = 3\sqrt{10}$$

.

გამოვიყენე: მანძილი ორ წერტილს შორის

პასუხი: ა) $3\sqrt{10}$ 

ამოხსნა

მოცემულია $\tan^2 \alpha = 4$. უნდა ვიპოვოთ $\sin^2 \alpha$. გამოვიყენოთ ტრიგონომეტრიული იგივეობა:

$$\sin^2 \alpha = \tan^2 \frac{\alpha}{1 + \tan^2 \alpha}.$$

ჩავსვათ $\tan^2 \alpha = 4$:

$$\sin^2 \alpha = \frac{4}{1 + 4} = \frac{4}{5}.$$

გამოვიყენე: ტრიგონომეტრიული იგივეობები

პასუხი: გ) $\frac{4}{5}$ 

ამოხსნა

ბირთვის (სფეროს) კვეთისას მიღებული წრის ფართობია $S = 20\pi$ სმ², შესაბამისად მისი რადიუსის კვადრატია $r^2 = 20$. სფეროს ცენტრიდან მკვეთ სიბრტყემდე მანძილია $d = 4$ სმ.

პითაგორას თეორემით:

$$R^2 = d^2 + r^2$$

$$R^2 = 4^2 + 20 = 16 + 20 = 36.$$

$$R = \sqrt{36} = 6 \text{ სმ.}$$

გამოვიყენე: სფეროს კვეთის თვისებები, პითაგორას თეორემა

პასუხი: ა) 6 სმ 

ამოხსნა

წრფე $y = -\frac{x}{\sqrt{3}}$ ქმნის -30° -იან კუთხეს. 15° -ით საათის ისრის მიმართულებით მობრუნებისას:

$$-30^\circ - 15^\circ = -45^\circ$$

.

ახალი კოეფიციენტი $k = \tan(-45^\circ) = -1$. განტოლება: $y = -x$.

გამოვიყენე: წრფის მობრუნება

პასუხი: ბ) $f(x) = -x$ 

ამოხსნა

ვთქვათ, პირველი ხელოსნის შრომის ნაყოფიერება არის p_1 , ხოლო მეორესი — p_2 .

$$2p_1 = 3p_2 \rightarrow p_1 = 1,5p_2$$

.

ერთად 18 დღეში:

$$p_1 + p_2 = \frac{1}{18}$$

.

ჩავსვათ:

$$1,5p_2 + p_2 = \frac{1}{18}$$

$$2,5p_2 = \frac{1}{18}$$

$$p_2 = \frac{1}{45}$$

.

$$p_1 = 1,5 \cdot \frac{1}{45} = \frac{1}{30}$$

.

პირველი ხელოსანი მთელ სამუშაოს შეასრულებს 30 დღეში.

გამოვიყენე: ერთობლივი მუშაობის პრინციპები, წრფივ განტოლებათა სისტემა

პასუხი: გ) 30 

ამოხსნა

$$\log_8 27 + \log_2 5$$

.

$$\log_8 27 = \log_{2^3} 3^3 = \frac{3}{3} \log_2 3 = \log_2 3$$

.

$$\log_2 3 + \log_2 5 = \log_2 (3 \cdot 5) = \log_2 15$$

.

შევაფასოთ: $2^3 = 8$ და $2^4 = 16$.

$$8 < 15 < 16 \rightarrow 3 < \log_2 15 < 4$$

.

გამოვიყენე: ლოგარითმის თვისებები, ლოგარითმული ფუნქციის მონოტონურობა

პასუხი: ბ) (3; 4) 

ამოხსნა

მართკუთხედში $ABCD$: $A\frac{P}{P}B = \frac{2}{5}$, ამიტომ $AP = 2x$, $PB = 5x$, $AB = 7x$. $C\frac{Q}{Q}D = \frac{1}{3}$, ამიტომ $CQ = y$, $QD = 3y$, $CD = 4y$.

$AB = CD$ ამიტომ $7x = 4y$, ვიღებთ $x = 4k$, $y = 7k$. $PB = 20k$, $CQ = 7k$, $AP = 8k$, $QD = 21k$.

$$S_{PBCQ} = \frac{PB + CQ}{2} \cdot BC = \frac{20k + 7k}{2} \cdot BC = \frac{27k}{2} \cdot BC$$

.

$$S_{APQD} = \frac{AP + QD}{2} \cdot AD = \frac{8k + 21k}{2} \cdot BC = \frac{29k}{2} \cdot BC$$

.

$$\frac{S_{PBCQ}}{S_{APQD}} = \frac{27}{29}$$

.

გამოვიყენე: მართკუთხედის თვისებები, ტრაპეციის ფართობის ფორმულა

პასუხი: ბ) $\frac{27}{29}$ 

ამოხსნა

$$\frac{\log_3 5}{\log_2 5}$$

.

$$\log_3 5 = \frac{1}{\log_5 3}$$

,

$$\log_2 5 = \frac{1}{\log_5 2}$$

.

$$\frac{1/\log_5 3}{1/\log_5 2} = \frac{\log_5 2}{\log_5 3} = \log_3 2$$

.

გამოვიყენე: ლოგარიტმის თვისებები (ფუძის შეცვლა)

პასუხი: ა) $\log_3 2$ 

ამოხსნა

მოცემულია გეომეტრიული პროგრესიის 6 წევრი: $a_1 = 2, a_2 = a, a_3 = b, a_4 = c, a_5 = 18, a_6 = d$. ჩავსვათ $a_5 = 18$:

$$a_5 = a_1 q^4 \Rightarrow 18 = 2q^4 \Rightarrow q^4 = 9.$$

რადგან მიმდევრობა დადებითი რიცხვებისგან შედგება, $q > 0$.

$$q^4 = 3^2 \Rightarrow q^2 = 3 \Rightarrow q = \sqrt{3}.$$

მე-6 წევრი d :

$$d = a_5 \cdot q = 18 \cdot \sqrt{3} = 18\sqrt{3}.$$

გამოვიყენე: გეომეტრიული პროგრესიის თვისებები

პასუხი: ბ) $18\sqrt{3}$ 

ამოხსნა

ორობით სისტემაში ჩანერგილი რიცხვები უნდა გადავიყვანოთ ათობით სისტემაში.

$a = 111000_2$. გადავიყვანოთ:

$$a = 0 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^5$$

$$a = 0 + 0 + 0 + 8 + 16 + 32 = 56.$$

$b = 11111_2$. გადავიყვანოთ:

$$b = 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^4$$

$$b = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31.$$

ახლა ვიპოვოთ ამ რიცხვების ჯამი ათობით სისტემაში:

$$a + b = 56 + 31 = 87.$$

87 იკითხება როგორც “ოთხმოცდაშვიდი”.

გამოვიყენე: რიცხვთა პოზიციური სისტემები (ორობითიდან ათობითში გადაყვანა)

პასუხი: ა) ოთხმოცდაშვიდი 

ამოხსნა

n -კუთხა პირამიდისთვის:

- წვეროები: $V = n + 1$
- წახნაგები: $F = n + 1$
- წიბოები: $E = 2n$

$$V + F + E = 42$$

$$(n + 1) + (n + 1) + 2n = 42$$

$$4n + 2 = 42 \Rightarrow n = 10.$$

$$E = 2 \cdot 10 = 20.$$

გამოვიყენე: პირამიდის ელემენტების თვისებები

პასუხი: დ) 20 

ამოხსნა

მონაცემთა საერთო რაოდენობა თავდაპირველად არის $N_1 = 24$. რიცხვი a მეორდება n -ჯერ. a რიცხვის საწყისი ფარდობითი სიხშირეა:

$$p_1 = \frac{n}{24}.$$

მას შემდეგ, რაც წაშალეს 3 ცალი a რიცხვი, a -ს რაოდენობა გახდა $n - 3$, ხოლო მონაცემთა საერთო რაოდენობა შემცირდა 3-ით და გახდა $N_2 = 24 - 3 = 21$. a რიცხვის ახალი ფარდობითი სიხშირეა:

$$p_2 = \frac{n - 3}{21}.$$

პირობის თანახმად, ფარდობითი სიხშირე შემცირდა $\frac{1}{12}$ -ით:

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{12}$$

$$\frac{n}{24} - \frac{n - 3}{21} = \frac{1}{12}.$$

გავამრავლოთ განტოლების ორივე მხარე 168-ზე (24, 21 და 12-ის უმცირეს საერთო ჯერადზე):

$$168 \cdot \frac{n}{24} - 168 \cdot \frac{n - 3}{21} = 168 \cdot \frac{1}{12}$$

$$7n - 8(n - 3) = 14$$

$$7n - 8n + 24 = 14$$

$$-n = 14 - 24$$

$$-n = -10 \Rightarrow n = 10.$$

გამოვიყენე: სტატისტიკა (ფარდობითი სიხშირე)

პასუხი: დ) 10 

ამოხსნა

მართკუთხა $\triangle ABC$ -ში ($\angle C = 90^\circ$), $BC = a$, $AC = b$, $AB = \sqrt{a^2 + b^2}$. O არის AC -ს შუაწერტილი, $AO = \frac{b}{2}$. $OK \perp AB$ ($\angle K = 90^\circ$).

$\triangle AOK \sim \triangle ACB$ (საერთო კუთხე $\angle A$ და ორივე მართკუთხა):

$$\frac{OK}{AO} = \frac{BC}{AB}$$

$$\frac{OK}{\frac{b}{2}} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$OK = \frac{b}{2} \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{ab}{2\sqrt{a^2 + b^2}}$$

.

გამოვიყენე: მართკუთხა სამკუთხედების მსგავსება, პითაგორას თეორემა

პასუხი: ა) $\frac{ab}{2\sqrt{a^2 + b^2}}$ 

ამოხსნა

ცილინდრის გვერდითი ზედაპირის შლილი კვადრატია, ამიტომ $H = 2\pi R$.

$$S_{\text{გვ}} = H \cdot 2\pi R = (2\pi R)^2 = 4\pi^2 R^2$$

.

$$S_{\text{ფუძე}} = \pi R^2$$

.

$$\frac{S_{\text{გვ}}}{S_{\text{ფუძე}}} = \frac{4\pi^2 R^2}{\pi R^2} = 4\pi$$

.

გამოვიყენე: ცილინდრის შლილის თვისებები

პასუხი: გ) 4π 